F.CSM302 ҮЙЛДЛИЙН СИСТЕМ · БИЕ ДААЛТ 1

Manual

IV-2-8 · Scheduling Algorithms — хэрэглэгчийн ба operational заавар

Хэрэглэгчийн заавар (8.1) нь вэб симулятор, operational заавар (8.2) нь C хэрэгжилтийг клонлох, build хийх, тестлэхэд зориулагдсан.

Хэсэг 1. Хэрэглэгчийн заавар

Програмын зорилго

CPU scheduling-ийн алгоритмуудыг (FCFS, SJF, SRTF, Priority, Priority-preemptive, Round Robin, Priority+RR) өөр өгөгдөл, параметрээр ажиллуулж, Gantt chart болон waiting / turnaround / response time-аар харьцуулах.

Дэмжих орчин

- Орчин үеийн хөтөч (Chrome, Edge, Firefox, Safari). Интернет, суулгалт шаардлагагүй. Шалгасан: Chromium 141.
- Утас, таблет дээр ажиллана (нарийн дэлгэц дээр блокууд доош давхарлагдана).

Нээх алхам

1. Repository-г татаж задална. 2. *src/web/index.html*-ийг хөтөч рүү чирж нээнэ (эсвэл давхар товшино). Нээхэд номын жишээ (T1…T5) автоматаар ачаалагдана.

Оролт ба тохиргоо

Талбар	Утга	Тайлбар
Нэр	давтагдахгүй, хоосон биш	Gantt дээр харагдана
Arrival	бүхэл ≥ 0	Номын жишээнд бүгд 0
Burst	бүхэл, 1…1000	CPU burst (ms)
Priority	бүхэл, 1…10	Их тоо = өндөр priority
Quantum	бүхэл ≥ 1	Зөвхөн Round Robin, Priority+RR-д идэвхтэй
Процессын тоо	1…20	

Товчнууд: **+ Процесс** мөр нэмнэ; × устгана; **Номын жишээ / Arrival-тай / RR жишээ** бэлэн өгөгдөл ачаална; **Reset** анхны төлөвт буцаана; **schedule.txt оруулах** хэсэгт *name, priority, burst* мөрүүдийг буулгаад **Ачаалах** дарна (arrival = 0).

Ажиллуулах, зогсоох, reset

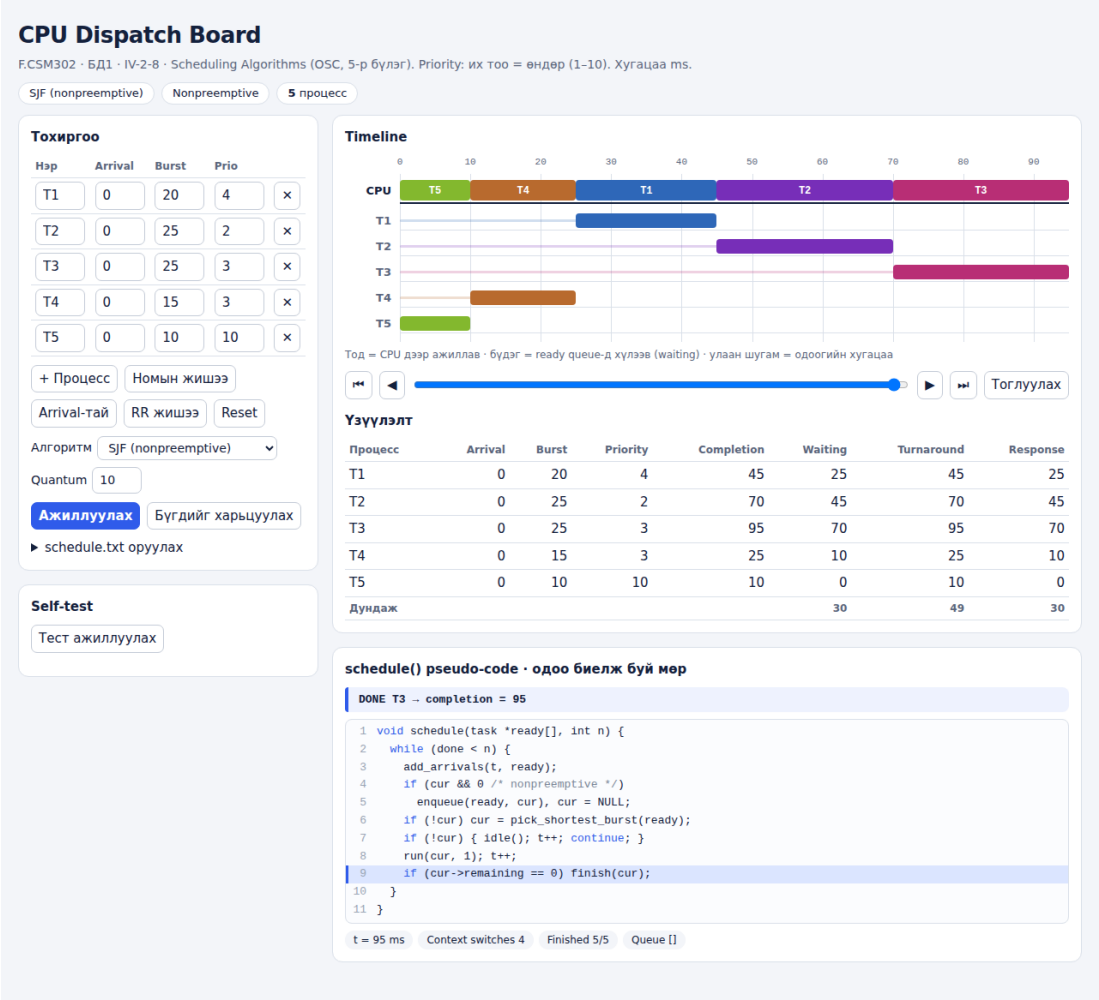
Ажиллуулах дарахад Timeline, Метрик, pseudo-code гарна. **Тоглуулах** нь 150 ms тутамд 1 ms-ийн алхам урагшлуулна, дахин дарж **Зогсоох**. Slider, ◀ ▶ товчоор гараар алхамчилна, □ □ эхлэл/төгсгөл рүү үсэрнэ. Алгоритм эсвэл өгөгдөл солиход үр дүн цэвэрлэгдэнэ — дахин **Ажиллуулах** дарна. **Reset** нь бүгдийг буцаана.

Дүрслэлийн тэмдэг, өнгө, төлөв

Тэмдэг	Утга
CPU мөр	Тухайн цагт CPU дээр ажиллаж буй процесс (өнгө = процесс)
Процессын мөрийн тод блок	Тухайн процесс CPU дээр ажилласан хугацаа
Процессын мөрийн бүдэг шугам	Ready queue-д хүлээсэн хугацаа (waiting)
Судалтай блок (idle)	CPU сул (ямар ч процесс ирээгүй)
Улаан босоо шугам	Одоогийн хугацаа t
Цэнхэр pill	Сүүлийн үйлдэл: PICK / RUN / PREEMPT / DONE / IDLE
Pseudo-code-ийн тодорсон мөр	Тухайн алхамд биелсэн мөр
Доод мөрийн chip-үүд	t, context switch, дууссан тоо, ready queue

Жишээ 1. FCFS ба SJF-ийг харьцуулах

Номын жишээг ачаалж (**Номын жишээ**), алгоритмыг *FCFS* болгон **Ажиллуулах**: дундаж waiting **44**. Дараа нь *SJF*: дундаж waiting **30**, T5 (burst 10) эхэнд ажиллана. Эсвэл **Бүгдийг харьцуулах** дарж бүгдийг нэг дор үзнэ.



Жишээ 1 — SJF-ийн үр дүн.

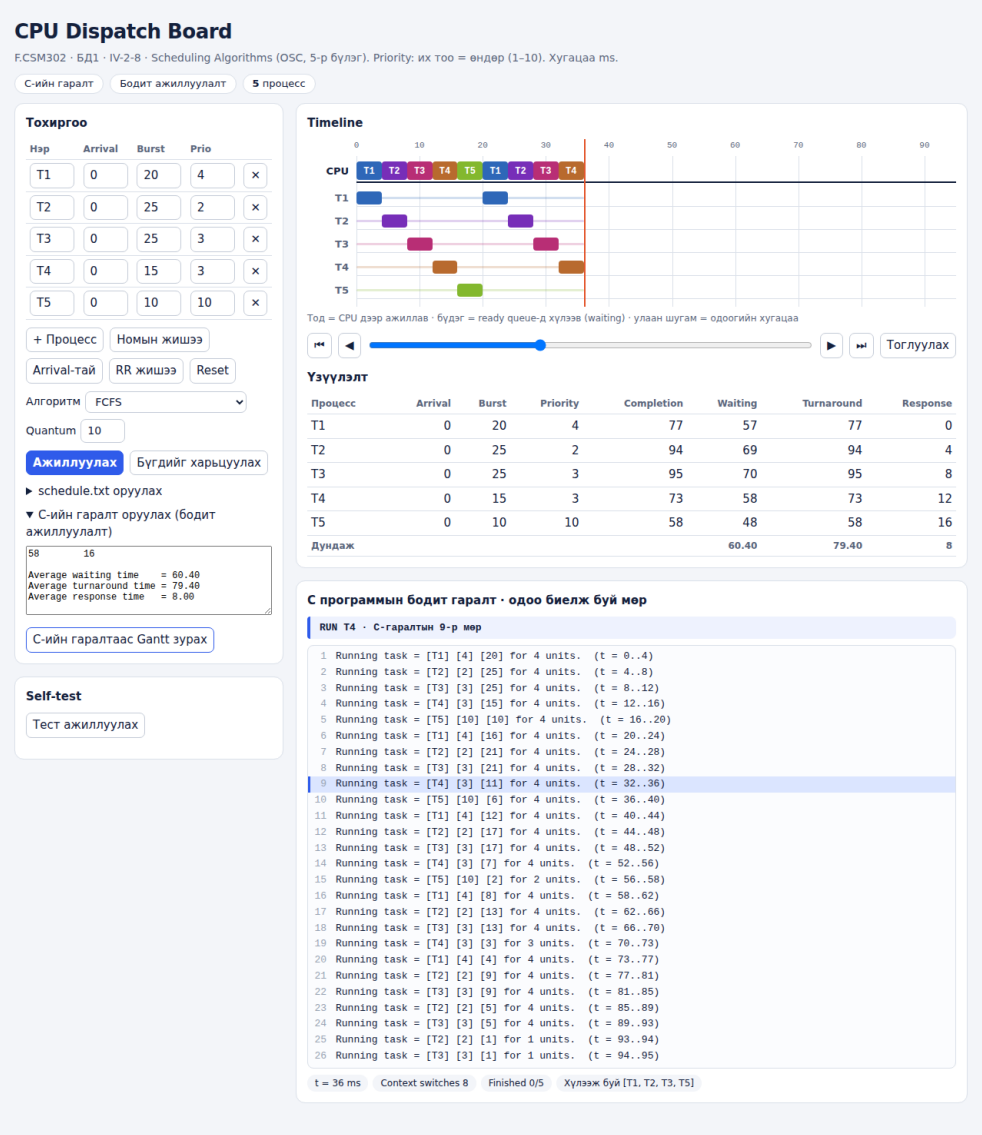
Жишээ 2. Round Robin ба quantum

Алгоритм = *Round Robin*, Quantum = **10** → дундаж response **20**, waiting **57**. Quantum-ыг **4** болгон дахин ажиллуулбал response **8**, waiting **60.4** болно. Slider-ийг чирж task бүр хэзээ

ээлжээр CPU авч байгааг ажиглана.

Жишээ 3. C програмын бодит гаралтыг Gantt-аар харах

1) C хэсэгт *./rr ../../tests/schedule.txt 4* ажиллуулна. macOS дээр гаралтыг шууд хуулж болно: *./rr ../../tests/schedule.txt 4 | pbcopy* (эсвэл Terminal-аас гараар сонгож хуулна). 2) Вэб симуляторт **"С-ийн гаралт оруулах"** хэсгийг нээж буулгана. 3) **С-ийн гаралтаас Gantt зурах** дарна. Gantt, метрик болон Code Viewer (С-ийн мөрүүд) С-ийн бодит гаралтаас зурагдаж, дундаж нь С-ийн хэвлэсэнтэй таарна.



Жишээ 3 — С-ийн гаралтыг UI-д ачаалсан байдал.

Түгээмэл алдаа ба шийдэл

Мэдээлэл / байдал	Шалтгаан → Шийдэл
"Quantum нь 1 ба түүнээс их бүхэл тоо байх ёстой"	Quantum 0, сөрөг эсвэл хоосон → 1 ба түүнээс их бүхэл тоо оруулна
"…arrival / burst / priority … байх ёстой"	Тухайн мөрийн утга хүрээнээс гадуур → мөрийн дугаарыг уншиж засна
"… нэр давхцсан"	Хоёр процесс ижил нэртэй → нэрийг өөрчилнө
"Импорт амжилтгүй"	schedule.txt-ийн мөр *name, priority, burst* хэлбэртэй биш → таслал, тоог шалгана

Мэдээлэл / байдал	Шалтгаан → Шийдэл
Үр дүн харагдахгүй	Алгоритм/өгөгдөл солисны дараа Ажиллуулах дараагүй → дарна
"С-ийн гаралтыг уншиж чадсангүй"	Гаралт бүрэн биш эсвэл өөр програмын гаралт → ./rr ... гэх мэт бүтэн гаралтыг (Running task мөрүүд) буулгана. Хугацаа тасралтгүй байх ёстой
Self-test FAIL	Кодыг өөрчилсөн байж болзошгүй → эх хувилбараар сольж шалгана

Хэсэг 2. Operational заавар

Repository клонлох

```
git clone <repository-url>
cd IV-2-8_scheduler
```

Хөрвүүлсэн файлууд (fcfs, sjf, …) *.gitignore*-д орсон тул repo-д байхгүй — *make*-ээр үүснэ.

OS, compiler/runtime, version

Шалгасан орчин: macOS **[хувилбар]** (Terminal/zsh, *gcc* = Apple clang **[gcc --version]**, Safari) — баг гараар; Linux (gcc (Ubuntu 13.3.0-6ubuntu2~24.04.1) 13.3.0; v22.22.2; Linux 6.18.44-fc-v153 x86_64; Chromium 141.0.7390.37) — автомат. C хэсэгт **gcc** (C11 дэмжсэн), **make**, **sh** хэрэгтэй: Linux, macOS (Xcode CLT) эсвэл Windows дээр WSL. Windows-ын цэвэр CMD/PowerShell дээр *__sync_fetch_and_add*, *strdup*-ийн улмаас MinGW/WSL ашиглана.

Dependency

Гадны сан шаардлагагүй. Ubuntu/Debian: *sudo apt install build-essential*. macOS: *xcode-select --install*.

Build ба Run

```
cd src/c
make                  # бүх алгоритм: fcfs sjf priority rr priority_rr
make fcfs             # зөвхөн нэгийг
./fcfs ../../tests/schedule.txt
./rr   ../../tests/schedule.txt 4      # quantum = 4 (заавал биш, анхны утга 10)
make clean
```

Үндсэн тестийн өгөгдөл

tests/schedule.txt (номын жишээ): *T1,4,20 / T2,2,25 / T3,3,25 / T4,3,15 / T5,10,10*. **Хүлээгдсэн дундаж (waiting / turnaround / response):**

Алгоритм	Команд	Waiting	Turnaround	Response
FCFS	./fcfs ../../tests/schedule.txt	44.00	63.00	44.00
SJF	./sjf ../../tests/schedule.txt	30.00	49.00	30.00
Priority	./priority ../../tests/schedule.txt	33.00	52.00	33.00
Round Robin (q=10)	./rr ../../tests/schedule.txt	57.00	76.00	20.00
Priority + RR (q=10)	./priority_rr ../../tests/schedule.txt	35.00	54.00	30.00

Автомат тест: *make test* (эсвэл *sh tests/run_tests.sh*). Хүлээгдсэн гаралт: `passed: 18, failed: 0`.

Нэмэлт boundary / error тест

Команд	Хүлээгдсэн үр дүн
./priority_rr ../../tests/schedule_ties.txt 4	avg waiting 12.75, turnaround 20.50, response 8.50 (A,B,C ээлжилнэ)
./fcfs ../../tests/bad_priority.txt	"priority 11 is outside 1..10", exit code ≠ 0
./fcfs ../../tests/bad_burst.txt	"CPU burst must be at least 1", exit ≠ 0
./fcfs ../../tests/bad_format.txt	"expected name, priority, burst", exit ≠ 0
./fcfs ../../tests/bad_empty.txt	"contains no tasks", exit ≠ 0

Команд	Хүлээгдсэн үр дүн
./rr ../../tests/schedule.txt 0	"quantum must be an integer from 1 to 1000", exit ≠ 0
./fcfs missing.txt	файл нээж чадсангүй гэсэн алдаа, exit ≠ 0

Хүлээгдсэн гаралтын жишээ (FCFS):

```
Running task = [T1] [4] [20] for 20 units.  (t = 0..20)
Running task = [T2] [2] [25] for 25 units.  (t = 20..45)
Running task = [T3] [3] [25] for 25 units.  (t = 45..70)
Running task = [T4] [3] [15] for 15 units.  (t = 70..85)
Running task = [T5] [10] [10] for 10 units.  (t = 85..95)

Task      tid  Pri  Burst   Waiting  Turnaround  Response
T1          1    4     20         0          20         0
T2          2    2     25        20          45        20
T3          3    3     25        45          70        45
T4          4    3     15        70          85        70
T5          5   10     10        85          95        85

Average waiting time    = 44.00
Average turnaround time = 63.00
Average response time   = 44.00
```

Known issues

- С хувилбар бүх task t = 0 үед ирнэ гэж үзнэ (номын нөхцөл); arrival, preemptive хувилбарууд зөвхөн вэб симулятор дээр.
- Context switch-ийн зардал 0 ms гэж үзсэн.
- Симулятор: burst ≤ 1000, ≤ 20 процесс; симуляторын горимд Code Viewer нь pseudo-code (C-гаралтын горимд C-ийн мөр).
- Task нэр давхцахыг С хувилбар шалгадаггүй (симулятор шалгана).
- Windows-ын цэвэр MSVC компайлер дэмжигдэхгүй (gcc/WSL ашиглана).